Semana 38 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 38 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 61:** Projeto Final: Modelagem de um Negócio
- **Aula 62:** Projeto Final: Implementação no Banco

Aula 61 — Projeto Final: Modelagem de um Negócio

Objetivos da Aula

- Iniciar o **projeto final**.
- Escolher um **negócio** e levantar requisitos.
- Produzir o **DER** e o **minimundo**.

O Projeto Final

- **Trabalho** que integra todo o curso.
- Modelagem **completa** de um negócio.
- Entrega com **documentação**.

Escolhendo o Negócio

- Loja, escola, clínica, biblioteca.
- Restaurante, academia, oficina.
- Um negócio **real** ou **realista**.

Etapas do Dia

- **1.** Escolher o **negócio**.
- **2.** Escrever o **minimundo**.
- **3.** Levantar **requisitos**.
- **4.** Esboçar o **DER**.

Requisitos a Considerar

- Quais dados **guardar**?
- Que **relatórios** são precisos?
- Que **regras** existem?

Documentação

- **Minimundo** claro.
- **DER** com entidades, atributos, chaves e cardinalidades.
- Justificativa das **decisões**.

Note

O projeto final mostra se você consegue **percorrer todo o caminho**: do entendimento do negócio até o banco funcionando.

Checklist

- ☐ Negócio escolhido
- ☐ Minimundo escrito
- ☐ Entidades e atributos
- ☐ Cardinalidades definidas

Resumo da Aula

- Iniciamos o **projeto final**.
- Escolhemos negócio e **requisitos**.
- Esboçamos o **DER**.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

Aula 62 — Projeto Final: Implementação no Banco

Objetivos da Aula

- **Implementar** o projeto no MySQL.
- Criar tabelas, chaves e dados.
- Validar com **consultas**.

Aula de Hoje

- Passar do **DER** para o **banco real**.
- Usar tudo o que aprendemos.
- **Validar** o resultado.

Roteiro

- **1.** Criar o **banco**.
- **2.** Criar as **tabelas** (DDL).
- **3.** Definir **chaves e restrições**.
- **4.** **Inserir** dados de exemplo.
- **5.** Testar **consultas**.

Criando as Tabelas

```sql
CREATE DATABASE projeto;
USE projeto;
CREATE TABLE Cliente (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
-- demais tabelas...
```

Populando

- Inserir dados **realistas**.
- Respeitar a **ordem** das FKs.
- Dados suficientes para **testar**.

Validando com Consultas

```sql
SELECT c.nome, COUNT(*) AS pedidos
FROM Cliente c
JOIN Pedido p ON p.id_cliente = c.id
GROUP BY c.nome;
```

- Confirma se tudo **funciona**.

> **Note**
>
> Um banco que "roda" é a prova final: as tabelas se relacionam, as consultas funcionam e os dados fazem sentido.

Checklist Final

- [ ] Banco e tabelas criados
- [ ] Chaves e FKs corretas
- [ ] Dados inseridos
- [ ] Consultas testadas

Resumo da Aula

- Implementamos o projeto no **MySQL**.
- Criamos tabelas, dados e **consultas**.
- Validamos a **solução**.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- Documentação oficial do MySQL.